

【SX】【八下】【期末数学卷1】

答案与解析

考试须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1.

【答案】A

【解析】解： $(3x-1)(x+2)=1$ ，整理得 $3x^2+5x-2=1$ ，符合一元二次方程的定义，则 A 符合题意，

$3x+2=0$ 中未知数的次数是 1，则 B 不符合题意，

$3x+y=0$ 中含有 2 个未知数，则 C 不符合题意，

$2x^2 - \frac{1}{x} = 0$ 不是整式方程，则 D 不符合题意，

故选：A.

2.

【答案】D

【解析】解：A 不是轴对称图形，但它是中心对称图形，不符合题意，

B 不是轴对称图形，也不是中心对称图形，不符合题意，

C 不是轴对称图形，也不是中心对称图形，不符合题意，

D 是轴对称图形，也是中心对称图形，符合题意，

故选：D.

3.

【答案】B

【解析】解：A、3 与 $\sqrt{3}$ 不能合并，所以 A 选项不符合题意；

B、 $\sqrt{(-3)^2}=3$ ，所以 B 选项符合题意；

C、 $\sqrt{1\frac{1}{4}}=\sqrt{\frac{5}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$ ，所以 C 选项不符合题意；

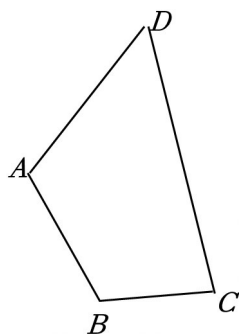
D、 $\sqrt{6} \div \frac{1}{\sqrt{3}} = \sqrt{6} \times \sqrt{3} = \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3\sqrt{2}$ ，所以 D 选项不符合题意.

故选：B.

4.

【答案】A

【解析】解：如图所示，



$\therefore$ 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$, $\angle A + \angle C = 180^\circ$,

$$\therefore \angle B + \angle D = 360^\circ - (\angle A + \angle C)$$

$$= 360^\circ - 180^\circ$$

$$= 180^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle B = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle D = 180^\circ - \angle B$$

$$= 180^\circ - 120^\circ$$

$$= 60^\circ.$$

故选: A .

5.

【答案】 B

【解析】解: 数据从小到大排列, 中间的两个数为 27, 29,

$$\text{所以中位数为: } \frac{27+29}{2} = 28,$$

故选: B .

6.

【答案】 A

$$\text{【解析】解: } a = \sqrt{18} - \sqrt{2} = 3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2} = \sqrt{8},$$

$$\therefore \sqrt{4} < \sqrt{8} < \sqrt{9},$$

$$\therefore 2 < \sqrt{8} < 3,$$

$$\therefore 2 < \sqrt{18} - \sqrt{2} < 3, \text{ 即 } 2 < a < 3.$$

故选: A .

7.

【答案】 C

【解析】解: $\because$ 反比例函数的 $k > 0$,

$\therefore$ 反比例函数图象分布在第一三象限, 在每个象限内, y 随 x 的增大而减小,

$\therefore$ 点 $(-1, y_1)$ 在第三象限, $(2, y_2)$, $(3, y_3)$,

$$\therefore y_1 < 0 < y_3 < y_2,$$

故选: C .

8.

【答案】 C

【解析】解: 用反证法证明“在三角形中, 至少有一个内角不小于 60° ”时, 应先假设这个

三角形中内角都小于 60° ,

故选: C .

9.

【答案】 D

【解析】解: 由题意可得,

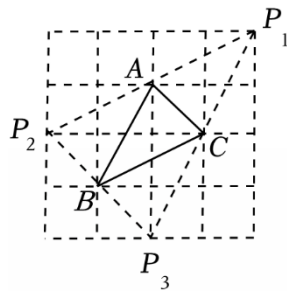
$$(90 - 60 - x)(200 + 4x) = 6000 ,$$

故选: D .

10.

【答案】 C

【解析】解: 如图所示,



由网格可得, $AB = CP_1$, $CB = AP_1$,

$\therefore$ 四边形 $ABCP$ 是平行四边形,

$\therefore \triangle ABC$ 的面积等于 $\triangle P_1AC$ 的面积,

同理可得, 四边形 AP_2BC , ABP_3C 是平行四边形,

$\therefore \triangle ABC$ 的面积等于 $\triangle P_2AB$, $\triangle P_3BC$ 的面积,

$\therefore \triangle P_1AC$, $\triangle P_2AB$, $\triangle P_3BC$ 的面积都相等,

$\therefore$ 满足条件的点 P 的个数为 3 个,

故选: C .

二、填空题 (共 6 小题, 共 18 分)

11.

【答案】 $m \geq -3$

【解析】解: $\because$ 式子 $\sqrt{m+3}$ 在实数范围内有意义,

$$\therefore m + 3 \geq 0 ,$$

$$\therefore m \geq -3 .$$

故答案为: $m \geq -3$.

12.

【答案】 9

【解析】解: $\because n$ 边形的外角和等于 360° , 一个 n 边形的每个外角都为 40° ,

$$\therefore n \text{ 的值为: } 360^\circ \div 40^\circ = 9 .$$

故答案为: 9.

13.

【答案】5

【解析】解：由题意知， $\frac{4+4+x+5+5+7}{6}=5$ ，

解得： $x=5$ ，

所以这组数据为 4，4，5，5，5，7，

则这组数据的众数是 5，

故答案为：5.

14.

【答案】4

【解析】解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$\therefore AD \parallel BC$ ， $AD = BC = 3\sqrt{2}$

$\therefore \angle EAC = \angle ACB$ ，

$\because AC$ 平分 $\angle BCE$ ，

$\therefore \angle ACB = \angle ACE = \angle EAC$ ，

$\therefore AE = EC$ ，

$\because AE = 2DE$ ，

$\therefore AE = EC = 2\sqrt{2}$ ， $DE = \sqrt{2}$ ，

$\therefore CD = \sqrt{10}$ ，

$\therefore CD^2 = DE^2 + CE^2$ ，

$\therefore \angle CED = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle AEC = 90^\circ$ ，

$\therefore AC = \sqrt{2}AE = 4$ 。

故答案为：4.

15.

【答案】-8

【解析】解： $\because$ 点 C ， E 都在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ (k 为常数，且 $k < 0$ ， $x < 0$) 的图象上， $BC = 2$ ，

$CD = 4$ ，

$\therefore$ 可设 $C(-4, m)$ ，则 $E(-2, m+2)$ ，

$\therefore -4m = -2(m+2) - 4$ ，解得 $m = 2$ ，

$\therefore C(-4, 2)$ ，

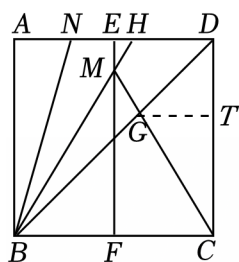
$\therefore k = -8$ 。

故答案为：-8.

16.

【答案】 $\frac{3+\sqrt{3}}{6}$

【解析】解：设 $AB = BC = CD = AD = 2a$ ，过点 G 作 $GT \perp CD$ 于点 T 。



$\because A, M$ 关于 BN 对称,
 $\therefore AB = BM = BC$,
 $\because B, C$ 关于 EF 对称,
 $\therefore BM = MC = BC$,
 $\therefore \triangle BCM$ 是等边三角形,
 $\therefore \angle MBC = \angle BCM = 60^\circ$,
 $\because \angle ABC = \angle BCD = 90^\circ$,
 $\therefore \angle ABH = \angle DCG = 30^\circ$,
 $\therefore BH = 2AH$,
 $\therefore AH = \frac{2}{3}\sqrt{3}a$,
 $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,
 $\therefore \angle CDB = 45^\circ$,
 $\because GT \perp CD$,
 $\therefore DT = GT$, $CG = 2TG$, $CT = \sqrt{3}GT$,
 $\because DT + TC = 2a$,
 $\therefore DT = TG = (\sqrt{3} - 1)a$,
 $\therefore CG = 2(\sqrt{3} - 1)a$,
 $\therefore \frac{AH}{CG} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}a}{2(\sqrt{3} - 1)a} = \frac{3 + \sqrt{3}}{6}$.
 故答案为: $\frac{3 + \sqrt{3}}{6}$.

三、解析题 (共 8 小题, 共 72 分)

17.

【答案】(1) 0; (2) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

【解析】解: (1) $\sqrt{12} - \sqrt{2} \times \sqrt{6}$
 $= 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3}$
 $= 0$;
 (2) $\sqrt{8} + \sqrt{\frac{1}{2}}$
 $= 2\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$= \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

18.

【答案】(1) $x_1 = 2 - \sqrt{5}$, $x_2 = 2 + \sqrt{5}$; (2) $x_1 = 2$, $x_2 = -2$

【解析】解: (1) $x(x-4)=1$,

$$x^2 - 4x = 1,$$

$$x^2 - 4x + 4 = 1 + 4,$$

$$(x-2)^2 = 5,$$

$$\therefore x-2 = \pm\sqrt{5},$$

$$\therefore x_1 = 2 - \sqrt{5}, \quad x_2 = 2 + \sqrt{5};$$

$$(2) (x-2)^2 = 2x(x-2),$$

$$(x-2)^2 - 2x(x-2) = 0,$$

$$(x-2-2x)(x-2) = 0,$$

$$(-x-2)(x-2) = 0,$$

$$\therefore -x-2 = 0, \quad x-2 = 0,$$

$$\therefore x_1 = 2, \quad x_2 = -2.$$

19.

【答案】(1) 证明见解析; (2) EF 的长为 3

【解析】(1) 证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle D = \angle FCE,$$

$\because$ 点 E 是边 CD 的中点,

$$\therefore DE = CE,$$

在 $\triangle AED$ 和 $\triangle FEC$ 中,

$$\begin{cases} \angle AED = \angle FEC \\ DE = CE \\ \angle D = \angle FCE \end{cases},$$

$$\therefore \triangle AED \cong \triangle FEC(ASA),$$

$$\therefore AD = CF.$$

(2) 解: $\because AD = CF$, $AD = BC$,

$$\therefore CF = BC = 5,$$

$$\therefore BF = 2BC = 10,$$

$$\because \angle BAF = 90^\circ, \quad AB = 8,$$

$$\therefore AF = \sqrt{BF^2 - AB^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6,$$

由 (1) 得 $\triangle AED \cong \triangle FEC$,

$$\therefore EF = EA = \frac{1}{2}AF = 3,$$

$\therefore EF$ 的长为 3.

20.

【答案】(1) 80, 80;

(2) $S_{\text{甲}}^2 = 26$, $S_{\text{乙}}^2 = 2$; 两位同学平均水平相当, 而乙同学成绩更加稳定

【解析】解: (1) $\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{73+76+80+84+87}{5} = 80$, $\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{78+79+80+81+82}{5} = 80$;

(2) $S_{\text{甲}}^2 = \frac{1}{5} \times [(73-80)^2 + (76-80)^2 + (80-80)^2 + (84-80)^2 + (87-80)^2] = 26$,

$S_{\text{乙}}^2 = \frac{1}{5} \times [(78-80)^2 + (79-80)^2 + (80-80)^2 + (81-80)^2 + (82-80)^2] = 2$;

$\therefore \bar{x}_{\text{甲}} = \bar{x}_{\text{乙}}$, $S_{\text{乙}}^2 < S_{\text{甲}}^2$,

$\therefore$ 两位同学平均水平相当, 而乙同学成绩更加稳定.

21.

【答案】(1) $(60-3x)$ 米;

(2) 矩形 $ABCD$ 这块菜地的面积能为 225 平方米, x 的值为 15

【解析】解: (1) 设 AB 长 x 米, 则 $BC = (60-3x)$ 米;

(2) 矩形 $ABCD$ 这块菜地的面积能为 225 平方米, 理由如下:

由题意得: $x(60-3x) = 225$,

整理得: $x^2 - 20x + 75 = 0$,

解得: $x_1 = 15$, $x_2 = 5$,

当 $x = 15$ 时, $60 - 3x = 60 - 45 = 15 < 40$, 符合题意;

当 $x = 5$ 时, $60 - 3x = 60 - 15 = 45 > 40$, 不符合题意, 舍去;

答: 矩形 $ABCD$ 这块菜地的面积能为 225 平方米, x 的值为 15.

22.

【答案】(1) 作法正确, 理由见解析; (2) 作法正确, 理由见解析

【解析】解: (1) 小滨的作法正确.

理由: 由作图可知 EF 垂直平分线段 BD ,

$\therefore OB = OD$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore AD \parallel BC$,

$\therefore \angle ODF = \angle OBE$,

$\therefore \angle DOF = \angle BOE$,

$\therefore \triangle DOF \cong \triangle BOE (ASA)$,

$\therefore DF = BE$,

$\therefore DF \parallel BE$,

$\therefore$ 四边形 $BEDF$ 是平行四边形,

$\therefore EF \perp BD$,

$\therefore$ 四边形 $BEDF$ 是菱形;

(2) 作法正确.

理由: $\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore AB \parallel CD$,

$\therefore \angle OBM = \angle ODQ$,
 $\because \angle BOM = \angle DOQ$, $OB = OD$,
 $\therefore \triangle BOM \cong \triangle DOQ(ASA)$,
 $\therefore OM = OQ$,
 同法可证 $ON = OP$,
 $\therefore$ 四边形 $MNQP$ 是平行四边形 ,
 $\because ON = OM$,
 $\therefore MQ = PN$,
 $\therefore$ 四边形 $MNQP$ 是矩形 .

23.

【答案】(1) $(-2,3)$; (2) ① -1 ; ② $|y_1| < |y_2|$

【解析】解：(1) $\because$ 直线 $y_1 = k_1x$ 与双曲线 $y_2 = \frac{k_2}{x}$ 的交点 A , B 关于原点对称，已知点 A 的坐标是 $(2, -3)$,

$\therefore$ 点 B 的坐标为 $(-2,3)$;

(2) ①联立直线与反比例函数解析式，

$$\text{得} \begin{cases} y = k_1x \\ y = \frac{k_2}{x} \end{cases} ,$$

消去 y 得： $k_1x = \frac{k_2}{x}$, $k_1x^2 = k_2$,

点 A 横坐标为 m , 代入得： $k_1m^2 = k_2$,

点 B 横坐标为 $m+2$, 代入得： $k_1(m+2)^2 = k_2$,

联立得： $k_1m^2 = k_1(m+2)^2$,

解得： $m = -1$;

② $\because$ 点 (a, y_1) 在直线 y_1 上，

$\therefore y_1 = k_1a$,

$\because$ 点 $(a+1, y_2)$ 在双曲线 y_2 上，

$\therefore y_2 = \frac{k_2}{a+1}$,

由第(2)题①知 $k_2 = k_1m^2 = k_1$,

故 $|y_1| = |k_1a|$, $|y_2| = \left| \frac{k_1}{a+1} \right|$,

$\because -1 < a < 0$,

$\therefore 0 < a+1 < 1$,

$\because a^2 + a + 1 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$

$\therefore -a^2 - a < 1$,

$\therefore -a(a+1) < 1$,

$\therefore -a < \frac{1}{a+1}$,

$$\therefore |a| < \frac{1}{|a+1|},$$

$$\therefore |k_1 a| < \left| \frac{k_1}{a+1} \right|,$$

$$\therefore k_2 = k_1,$$

$$\therefore |k_1 a| < \left| \frac{k_2}{a+1} \right|,$$

$$\therefore |y_1| < |y_2|.$$

24.

【答案】(1) 见解析; (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; (3) $\sqrt{7}$

【解析】(1) 证明: 由题意可知 $BE = CE$, $AB = CD$, $\angle ABE = \angle DCE = 90^\circ$,
在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle DCE$ 中,

$$\begin{cases} BE = CE \\ \angle ABE = \angle DCE, \\ AB = CD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle DCE (SAS).$$

(2) 解: 由 (1) 知 $AE = DE$,

又 $\because DF$ 为 AE 的中垂线,

故 $DA = DE$,

故 $DA = DE = AE$,

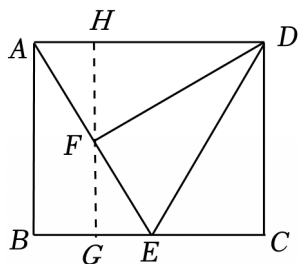
$\therefore \triangle DAE$ 为等边三角形, $\angle DAE = 60^\circ$,

$\therefore \angle AEB = \angle DAE = 60^\circ$.

$$\text{故 } \tan 60^\circ = \frac{AB}{BE} = \sqrt{3},$$

$$\text{故 } \frac{CD}{BC} = \frac{AB}{2BE} = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(3) 解: 如图所示, 过点 F 作 $HG \perp BC$ 交 BC 于点 G , 交 AD 于点 H ,
则 $GH \perp AD$.



在 $\triangle AFH$ 和 $\triangle EFG$ 中,

$$\begin{cases} \angle AHF = \angle EGF = 90^\circ \\ \angle AFH = \angle EFG, \\ AF = EF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AFH \cong \triangle EFG (AAS),$$

$$\therefore HF = GF.$$

$\therefore F$ 为 AE 中点, $FG \parallel AB$,

$\therefore G$ 为 BE 中点, 设 $BG = GE = x = AH$,

$\therefore BC = 4x$, $DH = 3x$,

在 $Rt \triangle DHF$ 和 $Rt \triangle GEF$ 中,

利用 $HF = GF$, 可列勾股定理方程, $EF^2 - GE^2 = DF^2 - DH^2$,

即 $1^2 - x^2 = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2 - (3x)^2$,

解得 $x = \frac{\sqrt{7}}{4}$ (舍负).

故 $BC = 4x = \sqrt{7}$.